

VRIXORA SOLUTIONS

DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

Ecosistema VRIXORA Solutions y TukTuk Control

Empresa	VRIXORA Solutions
Producto administrativo	Centro de Control de VRIXORA
Primera aplicación gestionada	TukTuk Control
Versión del documento	1.1
Fecha	4 de agosto de 2026
Estado	Producto en desarrollo y preparación para operación comercial

“Aplicaciones inteligentes para negocios inteligentes”

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Visión del producto
3. Problemas que resuelve
4. Objetivos del producto
5. Alcance del proyecto
6. Usuarios del sistema
7. Flujo general del cliente
8. Requisitos funcionales de TukTuk Control
9. Requisitos funcionales del Centro de Control
10. Reglas de negocio de las licencias
11. Reglas de negocio de los pagos
12. Distribución de responsabilidades
13. Modelo de datos principal
14. Seguridad
15. Requisitos de sincronización
16. Requisitos de experiencia de usuario
17. Métricas principales
18. Criterios de éxito
19. Elementos no incluidos en la primera versión
20. Preparación para el futuro
21. Prioridades del desarrollo
22. Definición final del producto
23. Gobernanza y actualización del PRD
24. Distribución entre los tres proyectos

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios principales	Aprobación
1.0	3 de agosto de 2026	Documento inicial del ecosistema VRIXORA Solutions y TukTuk Control	Owner
1.1	4 de agosto de 2026	Configuración dinámica de WhatsApp, separación entre soporte y pagos, plantillas de mensajes, registro manual del WhatsApp del cliente y reglas de actualización del PRD	Owner

1. Resumen ejecutivo

El ecosistema VRIXORA está compuesto por dos productos conectados:

1. **TukTuk Control**, aplicación utilizada por propietarios y conductores de triciclos para controlar ingresos, gastos, kilometraje, batería, mantenimiento y rentabilidad.
2. **Centro de Control de VRIXORA**, plataforma administrativa utilizada para gestionar clientes, licencias, planes, pagos, recibos, empleados, permisos, marketing, estadísticas y auditoría.

TukTuk Control es la primera aplicación comercial administrada desde el Centro de Control de VRIXORA. La plataforma deberá quedar preparada para incorporar en el futuro otras aplicaciones desarrolladas por VRIXORA Solutions.

El sistema tiene como principio central que el cliente pueda concentrarse en la gestión de su negocio y que VRIXORA pueda controlar la operación comercial sin modificar manualmente datos sensibles de manera innecesaria.

Cuando un usuario se registra en TukTuk Control, recibe automáticamente una licencia de prueba por 30 días. Si compra un plan, un operador registra el pago desde la sección Pagos del Centro de Control. El sistema actualiza automáticamente la misma licencia, genera el recibo, registra la operación y mantiene la trazabilidad.

2. Visión del producto

Crear un ecosistema digital que permita a propietarios y conductores de triciclos conocer con precisión el comportamiento económico y operativo de su vehículo, mientras VRIXORA administra de forma centralizada y segura los clientes, planes, pagos, licencias y procesos comerciales.

El producto debe facilitar el trabajo diario, reducir errores manuales y permitir que cada persona vea y utilice únicamente las funciones necesarias para su responsabilidad.

3. Problemas que resuelve

3.1. Problemas del propietario o conductor

Muchos propietarios y conductores de triciclos no conocen con exactitud:

- Cuánto dinero generan diariamente.
- Cuánto gastan en la operación.
- Cuál es su ganancia real.
- Cuántos kilómetros recorren.
- Cómo se comporta el vehículo durante diferentes períodos.
- Cuándo corresponde realizar un mantenimiento.
- Qué gastos afectan más la rentabilidad.
- Cuál es el estado general de su actividad.

La información suele estar dispersa, anotada manualmente o no registrarse.

3.2. Problemas de VRIXORA

VRIXORA necesita una plataforma que permita:

- Identificar a cada usuario.
- Gestionar las pruebas gratuitas.
- Configurar planes y precios.
- Registrar pagos manuales.
- Actualizar licencias de manera segura.
- Generar y compartir recibos.
- Controlar renovaciones y vencimientos.
- Separar las responsabilidades de los empleados.
- Medir la captación y conversión de clientes.
- Mantener un historial completo de las operaciones.
- Evitar alteraciones financieras o administrativas sin autorización.
- Gestionar nuevas aplicaciones en el futuro.

4. Objetivos del producto

4.1. Objetivo general

Desarrollar y operar una solución integrada para el control del negocio de triciclos y la administración comercial de los servicios digitales ofrecidos por VRIXORA Solutions.

4.2. Objetivos específicos

- Permitir que el cliente registre y analice sus operaciones diarias.
 - Mantener disponible la aplicación aunque no exista conexión a internet.
 - Sincronizar automáticamente la información cuando se recupere la conexión.
 - Asignar automáticamente una prueba gratuita de 30 días.
 - Convertir la prueba en un plan pagado sin crear licencias duplicadas.
 - Facilitar el registro de pagos y la generación de recibos.
 - Reducir la intervención manual sobre las licencias.
 - Aplicar permisos diferentes para owner, cobros y marketing.
 - Proteger los datos financieros y administrativos.
 - Medir registros, conversiones, renovaciones e ingresos.
 - Mantener trazabilidad mediante auditoría.
 - Preparar el Centro de Control para otras aplicaciones de VRIXORA.
-

5. Alcance del proyecto

5.1. TukTuk Control

TukTuk Control será la aplicación utilizada por el cliente final.

Debe incluir:

- Registro e inicio de sesión con Google.
- Creación de perfil.
- Creación y gestión del vehículo.
- Registro diario de ingresos.
- Registro de gastos.
- Categorías de gastos.
- Registro de kilometraje.
- Registro del voltaje de la batería.
- Notas de operación.
- Estadísticas por períodos.
- Control de mantenimiento.
- Funcionamiento sin conexión.
- Sincronización automática.
- Consulta del estado de la licencia.
- Sistema de referidos.
- Acceso a soporte.
- Actualizaciones sin pérdida de datos.

5.2. Centro de Control de VRIXORA

Será la plataforma administrativa de la empresa.

Debe incluir:

- Panel de resumen.
- Clientes.
- Pagos.
- Recibos.
- Licencias.
- Planes y precios.
- Empleados.
- Roles y permisos.
- Marketing y seguimiento comercial.
- Campañas.
- Referidos.
- Estadísticas.
- Configuración.
- Auditoría.
- Diseño adaptable a móvil y escritorio.

5.3. Backend compartido

El backend deberá gestionar:

- Autenticación.
- Usuarios.

- Perfiles.
 - Vehículos.
 - Registros operativos.
 - Licencias.
 - Planes.
 - Pagos.
 - Recibos.
 - Empleados.
 - Permisos.
 - Auditoría.
 - Sincronización.
 - Seguridad mediante RLS.
 - Operaciones transaccionales mediante funciones seguras.
-

6. Usuarios del sistema

6.1. Cliente de TukTuk Control

Es el propietario o conductor que utiliza la aplicación.

Puede:

- Registrar ingresos.
- Registrar gastos.
- Consultar estadísticas.
- Gestionar su vehículo.
- Registrar kilometraje y voltaje.
- Consultar mantenimientos.
- Utilizar la aplicación sin conexión.
- Sincronizar sus datos.
- Consultar el estado de su licencia.
- Contactar al soporte.
- Participar en el sistema de referidos.

No puede:

- Modificar su propia licencia.
- Cambiar su fecha de vencimiento.
- Asignarse un plan.
- Registrar pagos administrativos.
- Modificar precios.
- Acceder al Centro de Control.
- Consultar información de otros clientes.

6.2. Owner de VRIXORA

El owner es el propietario y administrador principal del sistema.

Puede:

- Acceder a todos los módulos.
- Crear y modificar planes.
- Configurar precios y duración.
- Gestionar empleados.
- Asignar roles y permisos.
- Consultar clientes.
- Registrar y revisar pagos.
- Anular pagos cuando corresponda.
- Consultar y gestionar recibos.
- Administrar licencias.
- Ajustar vigencias.
- Suspender o revocar licencias.
- Revisar estadísticas.
- Consultar auditoría.
- Configurar la plataforma.
- Gestionar excepciones administrativas.

Menú visible:

- Resumen.
- Clientes.
- Pagos.
- Recibos.
- Licencias.
- Planes y precios.
- Marketing.
- Campañas.
- Referidos.
- Empleados.
- Rendimiento.
- Configuración.
- Auditoría.

6.3. Operador de cobros

El operador se encarga de registrar el pago y asignar el plan comprado.

Su trabajo debe realizarse principalmente desde la sección **Pagos**.

Puede:

- Buscar clientes.
- Consultar el resumen de su licencia.
- Consultar los planes activos.
- Seleccionar el plan comprado.
- Registrar el importe.
- Registrar la moneda.
- Registrar el método de pago.
- Añadir referencia u observación.
- Confirmar el pago.
- Generar y compartir el recibo.
- Consultar sus operaciones realizadas.

No puede:

- Crear o editar planes.
- Modificar precios.
- Modificar directamente la fecha de una licencia.
- Ajustar vigencia manualmente.
- Suspender o revocar licencias.
- Gestionar empleados.
- Cambiar permisos.
- Modificar configuraciones.
- Eliminar pagos confirmados.
- Acceder a la auditoría completa.

Menú visible:

- Resumen de cobros.
- Pagos.
- Buscar cliente.
- Recibos.
- Mis operaciones.

6.4. Marketing y atención comercial

Este empleado se encarga de captar, orientar y dar seguimiento a los clientes.

Puede:

- Consultar nuevos registros.
- Identificar usuarios en período de prueba.
- Registrar la fuente de captación.
- Gestionar campañas.
- Consultar referidos.
- Añadir notas comerciales.
- Aplicar etiquetas de seguimiento.
- Consultar próximos vencimientos.
- Marcar clientes como listos para cobro.
- Consultar estadísticas de captación y conversión.
- Exportar reportes comerciales sin datos financieros sensibles.

Estados comerciales permitidos:

- Nuevo.
- Contactado.
- Interesado.
- En prueba.
- Listo para cobro.
- Convertido.
- No interesado.

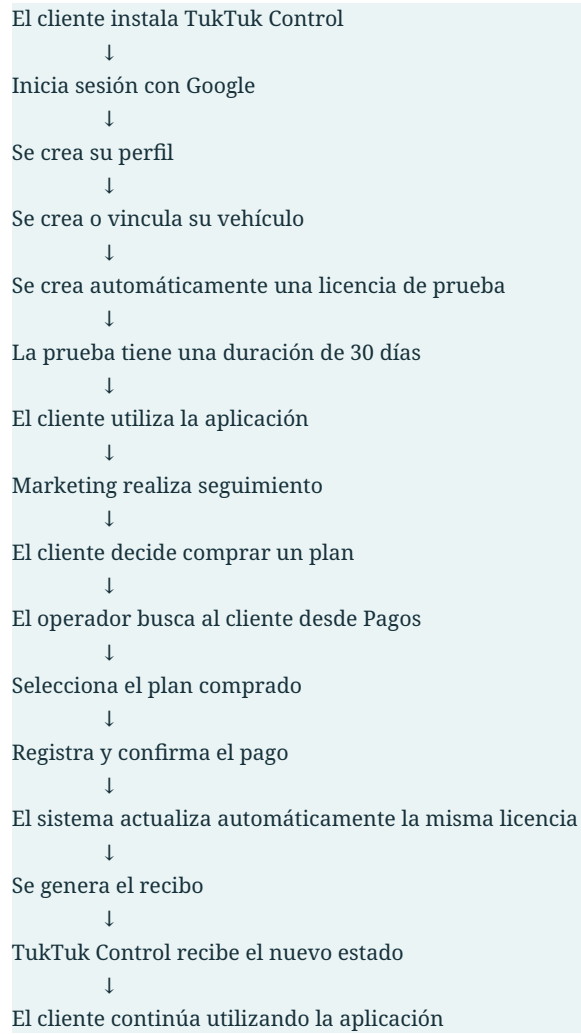
No puede:

- Registrar pagos.
- Modificar pagos.
- Anular pagos.
- Cambiar precios.
- Modificar planes.
- Modificar licencias.
- Cambiar vencimientos.
- Suspender o revocar licencias.
- Gestionar empleados.
- Acceder a configuración crítica.
- Consultar datos bancarios sensibles.
- Acceder a auditoría técnica completa.

Menú visible:

- Resumen comercial.
- Clientes potenciales.
- Seguimiento.
- Campañas.
- Referidos.
- Estadísticas comerciales.
- Reportes.

7. Flujo general del cliente



8. Requisitos funcionales de TukTuk Control

8.1. Autenticación

- El usuario debe iniciar sesión mediante Google.
- La cuenta debe vincularse a un perfil único.
- No deben crearse perfiles duplicados por múltiples inicios de sesión.
- El sistema debe conservar la sesión cuando corresponda.
- Los errores de autenticación deben mostrarse claramente.

8.2. Perfil del usuario

El perfil debe incluir:

- Nombre.
- Correo.
- Identificador.
- Fecha del primer registro.
- Fecha de creación.
- Estado.
- Información de contacto, cuando esté disponible.

8.3. Vehículos

El usuario podrá:

- Crear o completar la información de su vehículo.
- Consultar sus datos.
- Editar información permitida.
- Identificar un vehículo principal.
- Mantener la información asociada a su cuenta.

8.4. Registro diario

Cada registro puede incluir:

- Fecha.
- Ingresos.
- Gastos.
- Categoría del gasto.
- Kilometraje.
- Voltaje de batería.
- Nota.
- Vehículo.
- Estado de sincronización.
- Identificador del dispositivo.

8.5. Ingresos y gastos

- El usuario debe poder registrar ingresos diarios.
- Debe poder registrar gastos.
- Los gastos deben clasificarse por categorías.
- Los valores deben validarse antes de guardarse.
- Los registros deben poder editarse según las reglas definidas.

- Las estadísticas deben calcularse a partir de los datos válidos.

8.6. Kilometraje

- Debe registrarse el odómetro.
- El sistema debe evitar valores evidentemente menores que registros anteriores, salvo confirmación.
- El kilometraje debe utilizarse para estadísticas y mantenimiento.

8.7. Batería

- El usuario registrará el voltaje de la batería.
- El sistema utilizará el voltaje como dato principal.
- El valor de referencia máximo será configurable.
- Para el modelo actual, 80 V representa la carga máxima de referencia.
- No se deben mostrar porcentajes engañosos cuando no exista una conversión confiable.

8.8. Mantenimiento

El módulo debe permitir:

- Definir intervalos.
- Consultar próximos mantenimientos.
- Registrar mantenimientos realizados.
- Mantener historial.
- Relacionar el mantenimiento con fecha o kilometraje.

8.9. Estadísticas

El usuario podrá consultar:

- Ingresos.
- Gastos.
- Ganancia neta.
- Kilómetros recorridos.
- Promedio diario.
- Rendimiento por período.
- Categorías de gasto.
- Evolución de los registros.

Los períodos deben incluir:

- Día.
- Semana.
- Mes.
- Intervalo personalizado.

8.10. Funcionamiento sin conexión

- Los registros deben guardarse localmente.
- La aplicación debe funcionar sin internet para las funciones esenciales.
- Cada registro debe indicar si está pendiente de sincronización.
- Al recuperar la conexión, los datos deben sincronizarse automáticamente.
- Las actualizaciones no deben eliminar la base de datos local.
- Los conflictos deben resolverse mediante reglas predecibles.
- La eliminación debe ser lógica cuando sea necesario.

8.11. Licencia en la aplicación

La aplicación debe mostrar:

- Plan actual.
- Estado.
- Fecha de vencimiento.
- Tiempo restante.
- Dispositivos autorizados.
- Información de contacto para renovar.

La aplicación debe actualizar el estado cuando recupere conexión.

8.12. Referidos

El sistema podrá permitir:

- Compartir un código o enlace.
- Identificar quién refirió a un nuevo usuario.
- Registrar el beneficio.
- Aplicar días promocionales cuando la condición se cumpla.
- Conservar la trazabilidad del referido.

8.13. Atención al cliente y contacto por WhatsApp

TukTuk Control deberá disponer de dos vías diferenciadas de contacto por WhatsApp:

3. **Atención al cliente**, destinada a dudas, soporte técnico y consultas generales.

4. **Pagar, activar o renovar**, destinada a la compra, activación o renovación de planes.

Ambas vías podrán utilizar inicialmente el mismo número de WhatsApp, pero deberán generar mensajes diferentes y quedar preparadas para utilizar números distintos en el futuro.

Atención al cliente

El área de Usuario deberá mostrar un botón denominado:

Atención al cliente

La aplicación deberá generar un mensaje general de soporte que pueda incluir:

- nombre del cliente;
- correo de la cuenta;
- nombre de la aplicación;
- descripción opcional escrita por el usuario.

La vía de soporte no deberá incluir obligatoriamente los datos comerciales completos de la licencia.

Pagar, activar o renovar

Cuando el usuario se encuentre en prueba, próximo a vencer, vencido o pulse una opción de compra o renovación, la aplicación deberá mostrar un botón denominado:

Contactar para pagar y activar

El mensaje deberá incluir automáticamente, como mínimo:

- nombre del cliente;
- correo de la cuenta;
- clave o número de licencia;
- nombre de la aplicación;
- plan actual;

- plan solicitado, cuando se haya seleccionado;
- fecha de vencimiento actual;
- tipo de solicitud: activación, compra o renovación.

El cliente no deberá escribir manualmente estos datos. La aplicación deberá obtenerlos de la sesión autenticada y de la licencia vinculada.

Configuración dinámica

El número, las etiquetas, las plantillas y el estado de cada vía deberán administrarse desde el Centro de Control.

La aplicación deberá consultar la configuración remota cuando tenga conexión y conservar localmente la última configuración válida.

Cuando no haya conexión:

- utilizará la última configuración válida guardada;
- no bloqueará el funcionamiento general de la aplicación;
- utilizará un valor de respaldo únicamente cuando nunca haya existido una configuración remota o local válida.

La aplicación deberá construir correctamente el enlace de WhatsApp utilizando formato internacional y codificación segura del mensaje.

8.14. Plantillas y variables de WhatsApp

Las plantillas administrables podrán utilizar variables como:

- {{customer_name}}
- {{customer_email}}
- {{license_key}}
- {{current_plan}}
- {{requested_plan}}
- {{expires_at}}
- {{application_name}}
- {{contact_reason}}

TukTuk Control deberá sustituir las variables con información válida antes de abrir WhatsApp.

Si falta un dato opcional, el mensaje deberá generarse sin mostrar variables sin resolver.

8.15. Limitación de la primera versión

La primera versión no utilizará la API de WhatsApp para identificar automáticamente el número del cliente.

Abrir un enlace de WhatsApp no permitirá al sistema conocer desde qué número escribió finalmente el cliente.

El registro o actualización del WhatsApp del cliente se realizará manualmente por un operador autorizado desde el Centro de Control.

9. Requisitos funcionales del Centro de Control

9.1. Panel principal

Debe mostrar información según el rol.

Para el owner:

- Clientes totales.
- Nuevos registros.
- Usuarios en prueba.
- Licencias activas.
- Licencias vencidas.
- Pagos confirmados.
- Ingresos.
- Renovaciones.
- Próximos vencimientos.
- Actividad reciente.

Para cobros:

- Pagos del día.
- Pagos pendientes.
- Clientes listos para cobro.
- Recibos recientes.
- Mis operaciones.

Para marketing:

- Nuevos registros.
- Usuarios en prueba.
- Clientes contactados.
- Clientes listos para cobro.
- Conversiones.
- Campañas activas.
- Referidos.

9.2. Clientes

El módulo debe permitir:

- Buscar por nombre.
- Buscar por correo.
- Buscar por teléfono o WhatsApp.
- Buscar por identificador.
- Consultar perfil.
- Consultar licencia.
- Consultar vehículo.
- Consultar pagos.
- Consultar recibos.
- Consultar historial comercial.
- Consultar auditoría relacionada, según permisos.

El perfil del cliente podrá incluir:

- WhatsApp principal;

- fecha de actualización;
- usuario que lo actualizó;
- origen de la actualización;
- estado de confirmación manual;
- historial de cambios, cuando corresponda.

El owner y los usuarios autorizados podrán registrar o actualizar el WhatsApp durante una interacción de soporte.

Si se introduce un número diferente al registrado, el sistema deberá mostrar el valor anterior y el nuevo antes de confirmar.

Los datos sensibles deben limitarse según el rol.

9.3. Pagos

El módulo de Pagos será el punto principal para completar una venta o renovación.

El formulario debe incluir:

- Cliente.
- Nombre y correo.
- Número o clave de licencia.
- Plan seleccionado.
- Plan actual.
- Estado actual.
- Vencimiento actual.
- Nuevo vencimiento estimado.
- WhatsApp actualmente registrado.
- Nuevo WhatsApp, cuando corresponda.
- Importe.
- Moneda.
- Método de pago.
- Referencia.
- Observación.
- Operador.
- Fecha y hora.

Antes de confirmar debe mostrarse una vista previa.

Registro manual del WhatsApp durante el pago

Si el cliente no tiene WhatsApp registrado, el operador podrá introducir el número desde el cual recibió la solicitud.

Si el número ya existe, el formulario deberá mostrarlo automáticamente.

Si el operador introduce uno diferente:

- se mostrará el número anterior;
- se mostrará el número nuevo;
- se solicitará confirmación expresa;
- no se reemplazará silenciosamente;
- se conservará trazabilidad del cambio.

Al confirmar el pago, la operación deberá:

5. registrar el pago;
6. actualizar la misma licencia;

7. generar el recibo;
8. guardar o actualizar el WhatsApp del cliente;
9. registrar el operador, la fecha y el origen del cambio.

El número deberá almacenarse en formato internacional.

El sistema deberá identificar la actualización como:

Confirmada manualmente por el operador

y no como verificación automática.

9.4. Recibos

Cada pago confirmado debe generar un recibo.

El recibo debe incluir:

- Número.
- Cliente.
- Correo.
- Plan.
- Importe.
- Moneda.
- Método de pago.
- Referencia.
- Fecha.
- Vencimiento anterior.
- Nuevo vencimiento.
- Operador.
- Estado.
- Identificador verificable.

El recibo debe poder:

- Visualizarse.
- Compartirse.
- Imprimirse o exportarse cuando corresponda.
- Marcarse como anulado si el pago se anula.

9.5. Licencias

El módulo debe permitir al owner consultar y administrar licencias.

La tarjeta debe mostrar:

- Cliente.
- Estado.
- Plan comercial.
- Vencimiento.
- Tiempo restante.
- Dispositivos utilizados y permitidos.

La información técnica debe quedar dentro de los detalles.

Las acciones deben organizarse así:

Acción principal

- Registrar pago y renovar.

Acciones secundarias

- Cambiar plan.
- Cambiar estado.

Opciones avanzadas

- Ajustar vigencia.
- Ver historial.
- Gestionar dispositivos.

9.6. Planes y precios

El owner debe poder:

- Crear planes.
- Definir nombre comercial.
- Definir duración.
- Definir precio.
- Definir moneda.
- Definir dispositivos permitidos.
- Activar o desactivar planes.
- Definir orden de presentación.
- Mantener historial de cambios importantes.

El operador solo puede consultar planes activos.

9.7. Empleados

El owner debe poder:

- Crear o invitar empleados.
- Activar o desactivar accesos.
- Asignar roles.
- Revisar actividad.
- Revocar sesiones cuando sea necesario.

9.8. Roles y permisos

Los permisos deben aplicarse tanto en frontend como en backend.

No es suficiente ocultar botones.

Las acciones bloqueadas deben rechazarse también mediante:

- RLS.
- Funciones seguras.
- Validaciones de rol.
- Políticas de acceso.

9.9. Marketing

Debe permitir:

- Gestionar campañas.
- Registrar fuentes.
- Crear códigos o enlaces de campaña.
- Añadir notas.
- Aplicar etiquetas.

- Consultar conversiones.
- Consultar usuarios próximos a terminar la prueba.
- Marcar clientes como listos para cobro.
- Medir resultados por canal.

9.10. Auditoría

Debe registrar:

- Usuario que realizó la acción.
- Acción.
- Entidad afectada.
- Valor anterior.
- Valor nuevo.
- Motivo.
- Fecha y hora.
- Identificador de la operación.

Las acciones sensibles incluyen:

- Cambiar plan.
- Ajustar vigencia.
- Cambiar estado.
- Suspende.
- Revocar.
- Anular pago.
- Modificar permisos.
- Cambiar precios.
- Reiniciar dispositivos.
- Modificar números o plantillas de WhatsApp.
- Actualizar el WhatsApp principal de un cliente.

9.11. Configuración de WhatsApp por proyecto

Dentro de:

Configuración → Proyecto → TukTuk Control → Soporte y contacto

el owner podrá administrar:

Configuración general

- número principal de WhatsApp;
- estado general activo o inactivo;
- nombre visible del canal.

Atención al cliente

- número específico opcional;
- texto del botón;
- plantilla del mensaje;
- estado activo o inactivo.

Pagos y activaciones

- número específico opcional;
- texto del botón;
- plantilla del mensaje;

- estado activo o inactivo;
- variables que deben incluirse.

Cuando no exista un número específico para una vía, se utilizará el número principal.

Solo el owner podrá modificar esta configuración.

Otros roles podrán visualizarla únicamente cuando sea necesario para su trabajo.

Toda modificación deberá registrar:

- valor anterior;
- valor nuevo;
- usuario;
- fecha y hora;
- proyecto afectado;
- motivo opcional.

La configuración necesaria para TukTuk Control deberá estar disponible mediante una lectura segura que no exponga datos administrativos sensibles.

No se utilizará `service_role` en el frontend.

10. Reglas de negocio de las licencias

10.1. Creación inicial

Cuando el usuario se registra por primera vez:

- Se crea una licencia automáticamente.
- Plan: Prueba inicial.
- Estado: Activa.
- Duración: 30 días.
- Fecha de inicio: primer registro.
- Fecha de vencimiento: 30 días después.

Debe existir una sola licencia por usuario y aplicación.

10.2. Compra durante la prueba

Cuando el cliente compra durante la prueba:

- No se crea otra licencia.
- Se modifica la licencia existente.
- La prueba se sustituye por el plan comprado.
- El plan comienza desde la confirmación del pago.
- Los días restantes de prueba no se acumulan.
- Se actualizan duración y dispositivos.
- Se conserva el historial de la prueba.

Ejemplo:

- Registro: 1 de agosto.
- Prueba hasta: 31 de agosto.
- Compra mensual: 10 de agosto.
- Nuevo plan: desde el 10 de agosto hasta el vencimiento correspondiente.

10.3. Renovación de plan pagado activo

Cuando el cliente tiene un plan pagado vigente:

- Se conservan los días restantes.
- La nueva duración se suma desde el vencimiento actual.
- No se pierden días pagados.

10.4. Renovación de licencia vencida

Cuando la licencia está vencida:

- El nuevo período comienza desde la confirmación del pago.
- No se suman días vencidos.

10.5. Cambio de plan

El sistema debe indicar si el cambio será:

- Inmediato.
- Aplicado al finalizar el plan actual.

La decisión debe mostrarse antes de confirmar.

10.6. Ajuste de vigencia

El ajuste manual será una operación excepcional.

Debe exigir:

- Motivo.
- Fecha anterior.
- Días agregados o retirados.
- Nueva fecha.
- Vista previa.
- Confirmación.
- Auditoría.

No representa un pago.

No genera ingreso.

No genera recibo.

10.7. Estados

Estados permitidos:

- Activa.
- Pendiente.
- Suspendida.
- Revocada.
- Vencida.

“Vencida” debe calcularse automáticamente cuando la fecha de vencimiento sea anterior a la fecha actual.

No debe seleccionarse manualmente.

10.8. Suspensión

La suspensión debe:

- Exigir motivo.
- Ser reversible.
- Conservar el historial.
- No borrar pagos ni recibos.

10.9. Revocación

La revocación debe:

- Exigir motivo.
- Mostrar una confirmación reforzada.
- Conservar el historial.
- No eliminar cliente, pagos ni recibos.
- Quedar registrada en auditoría.

11. Reglas de negocio de los pagos

11.1. Registro

El operador selecciona:

- Cliente.
- Plan.
- Importe.
- Moneda.
- Método.
- Referencia.
- Observación.

11.2. Confirmación

Una única operación transaccional debe:

10. Registrar el pago.
11. Actualizar la licencia.
12. Aplicar las reglas de duración.
13. Actualizar los dispositivos permitidos.
14. Generar el recibo.
15. Registrar la auditoría.
16. Actualizar las estadísticas.
17. Devolver los identificadores creados.

El frontend no debe modificar directamente las fechas de la licencia.

11.3. Pagos confirmados

Los pagos confirmados no deben eliminarse físicamente.

Deben conservarse por trazabilidad.

11.4. Anulación

Un pago confirmado puede anularse únicamente con autorización y motivo.

Al anularlo:

- El pago cambia a estado Anulado.
- El recibo queda marcado como Anulado.
- El importe deja de contar como ingreso.
- La operación queda registrada en auditoría.
- La licencia no debe modificarse automáticamente.

Si corresponde retirar o ajustar la vigencia concedida, el owner deberá hacerlo mediante una operación administrativa separada y documentada.

11.5. Pagos pendientes

Un pago pendiente puede eliminarse solamente cuando:

- No tenga recibo.
- No esté vinculado a una licencia.
- No haya producido efectos financieros.
- El usuario tenga permiso.

11.6. Duplicados

El sistema debe impedir:

- Confirmaciones por doble clic.
 - Dos operaciones con la misma referencia cuando no corresponde.
 - Múltiples recibos para el mismo pago.
 - Actualizaciones parciales de licencia sin pago confirmado.
-

12. Distribución de responsabilidades

Persona	Función	Pagos	Licencias manuales	Marketing	Configuración
Owner	Administración general	Sí	Sí	Sí	Sí
Operador de cobros	Cobros y recibos	Sí	No	Lectura limitada	No
Marketing	Captación y seguimiento	No	No	Sí	No
Cliente	Uso de TukTuk Control	No	No	No	No

La regla principal será:

Marketing capta y acompaña, Cobros registra la venta, el sistema actualiza la licencia y el owner controla las excepciones.

13. Modelo de datos principal

El sistema debe manejar, como mínimo, las siguientes entidades:

- Usuarios.
- Perfiles.
- Vehículos.
- Registros diarios.
- Gastos.
- Categorías.
- Mantenimientos.
- Aplicaciones.
- Clientes.
- Licencias.
- Historial de licencias.
- Planes.
- Pagos.
- Recibos.
- Empleados.
- Roles.
- Permisos.
- Campañas.
- Fuentes de captación.
- Referidos.
- Notas comerciales.
- Auditoría.
- Dispositivos.
- Configuración.

Cada entidad debe utilizar identificadores únicos y relaciones controladas.

14. Seguridad

14.1. Autenticación

- Inicio de sesión seguro.
- Google Sign-In para clientes.
- Acceso administrativo controlado.
- Sesiones revocables.
- Validación del usuario en backend.

14.2. Autorización

- RBAC para roles.
- RLS en las tablas de Supabase.
- Validación de permisos en funciones.
- El frontend no debe utilizar `service_role`.
- Los usuarios solo deben acceder a sus propios datos.

14.3. Datos financieros

- Los pagos no deben eliminarse físicamente después de confirmados.
- Los recibos deben conservarse.
- Las anulaciones requieren motivo.
- Los importes deben almacenarse de forma consistente.
- Las estadísticas deben excluir operaciones anuladas.

14.4. Auditoría

Toda acción sensible debe quedar registrada.

La auditoría no podrá editarse desde el frontend.

15. Requisitos de sincronización

- Los datos locales deben persistir.
 - Los registros pendientes deben identificarse.
 - La sincronización debe reintentarse automáticamente.
 - Los errores deben ser visibles.
 - No deben crearse duplicados.
 - La aplicación debe funcionar en modo avión para tareas esenciales.
 - Al recuperar internet debe sincronizar sin intervención innecesaria.
 - Las actualizaciones de la aplicación no deben borrar información local.
-

16. Requisitos de experiencia de usuario

16.1. Diseño general

- Interfaz en español.
- Nombres comerciales en lugar de códigos técnicos.
- Compatible con móvil y escritorio.
- Apariencia profesional.
- Navegación clara.
- Acciones sensibles con confirmación.
- Estados visibles de carga, éxito y error.

16.2. Móvil

- Sin desplazamiento horizontal.
- Áreas táctiles mínimas de 44 píxeles.
- Formularios adaptados.
- Menús inferiores o laterales claros.
- Modales y paneles inferiores utilizables.
- Compatibilidad con anchos de 320, 360, 390 y 412 píxeles.

16.3. Fechas

En vistas principales:

- Vence hoy.
- Vence mañana.
- Quedan 12 días.
- Vencida hace 3 días.

La hora exacta debe quedar en los detalles.

16.4. Accesibilidad

- Contraste suficiente.
- Etiquetas claras.
- Botones identificables.
- Navegación mediante teclado en escritorio.
- Mensajes comprensibles.

17. Métricas principales

El Centro de Control debe medir:

- Nuevos registros.
 - Usuarios en prueba.
 - Conversión de prueba a pago.
 - Clientes activos.
 - Licencias vencidas.
 - Licencias suspendidas.
 - Renovaciones.
 - Clientes que no renuevan.
 - Ingresos por período.
 - Ingresos por plan.
 - Planes más vendidos.
 - Pagos por operador.
 - Conversiones por campaña.
 - Conversiones por canal.
 - Referidos.
 - Clientes próximos a vencer.
 - Uso de la aplicación.
 - Sincronizaciones pendientes o fallidas.
-

18. Criterios de éxito

El producto será considerado funcional cuando:

18. Un nuevo usuario pueda registrarse con Google.
19. Se cree automáticamente su perfil.
20. Se cree una licencia de prueba por 30 días.
21. El usuario pueda registrar información sin conexión.
22. Los datos se sincronicen al recuperar internet.
23. Marketing pueda identificar y seguir usuarios en prueba.
24. El operador pueda registrar una venta desde Pagos.
25. El sistema actualice automáticamente la misma licencia.
26. Se genere un recibo.
27. TukTuk Control reconozca el nuevo plan.
28. Las renovaciones conserven los días pagados restantes.
29. Los vencimientos se calculen automáticamente.
30. Los empleados vean solamente sus módulos.
31. Las acciones sensibles queden auditadas.
32. Los pagos anulados no cuenten como ingresos.
33. Las actualizaciones no eliminen los datos del cliente.
34. El owner pueda supervisar toda la operación.
35. El owner pueda cambiar el número y las plantillas de WhatsApp sin publicar una nueva versión de TukTuk Control.
36. Atención al cliente y pagos generen mensajes distintos.
37. El mensaje de pago incluya nombre, correo, licencia, plan y vencimiento.
38. El operador pueda registrar o actualizar manualmente el WhatsApp al confirmar un pago.
39. Los cambios de WhatsApp queden auditados y no sustituyan silenciosamente el número anterior.

19. Elementos no incluidos en la primera versión

La primera versión no dependerá de:

- Pasarela de pago automática.
- Cobros bancarios automáticos.
- Facturación fiscal electrónica.
- Marketplace.
- Chat interno avanzado.
- Inteligencia artificial dentro de TukTuk Control.
- Gestión automática de nóminas.
- Contabilidad empresarial completa.
- Gestión de inventario.
- Soporte multimonedas avanzado.
- Venta internacional automatizada.
- Administración de otras aplicaciones todavía no lanzadas.
- Identificación automática del número del cliente mediante la API de WhatsApp.
- Webhooks de WhatsApp Business Platform en la primera versión.

La arquitectura sí debe permitir incorporar estas funciones posteriormente.

20. Preparación para el futuro

El Centro de Control deberá estar preparado para administrar otras aplicaciones de VRIXORA.

Cada aplicación podrá tener:

- Sus propios planes.
- Sus propios precios.
- Sus propias licencias.
- Sus propias reglas de dispositivos.
- Sus propios clientes.
- Sus propias estadísticas.
- Sus propios períodos de prueba.

Un mismo cliente podrá utilizar diferentes productos de VRIXORA, pero deberá tener una licencia independiente para cada aplicación.

21. Prioridades del desarrollo

Prioridad 1: operación comercial segura

- Pagos.
- Licencias.
- Planes.
- Recibos.
- Clientes.
- Auditoría.
- Configuración dinámica de WhatsApp.
- Mensajes diferenciados de soporte y renovación.
- Registro manual y trazable del WhatsApp del cliente.

Prioridad 2: roles y empleados

- Owner.
- Operador de cobros.
- Marketing.
- Permisos de backend.
- Navegación por rol.

Prioridad 3: seguimiento comercial

- Campañas.
- Fuentes.
- Notas.
- Estados comerciales.
- Conversiones.
- Referidos.

Prioridad 4: optimización y crecimiento

- Informes avanzados.
- Automatizaciones.
- Notificaciones.
- Nuevas aplicaciones.
- Pagos automáticos.
- Expansión internacional.

22. Definición final del producto

VRIXORA Solutions será la plataforma empresarial que desarrolla y administra aplicaciones inteligentes para pequeños negocios.

TukTuk Control será su primera aplicación comercial, orientada al control económico y operativo de triciclos.

El Centro de Control permitirá administrar clientes, pruebas gratuitas, licencias, planes, pagos, recibos, empleados, marketing y estadísticas.

El principio operativo será:

El cliente controla su negocio desde TukTuk Control. Marketing atrae y acompaña. Cobros registra la venta. El sistema administra automáticamente la licencia. El owner supervisa y controla las excepciones.

Este documento constituye la base funcional oficial para continuar el desarrollo, revisar el sistema existente y definir las siguientes etapas del proyecto.

23. Gobernanza y actualización del PRD

[docs/PRD_MASTER.md](#) será la fuente oficial de requisitos del producto.

El PRD será un documento vivo, pero no se modificará automáticamente por cada cambio de código.

El proceso para incorporar una nueva funcionalidad será:

40. identificar la necesidad;
41. comparar la propuesta con el PRD vigente;
42. analizar el impacto en los proyectos;
43. obtener aprobación del owner;
44. actualizar el PRD y su versión;
45. registrar el cambio en el historial;
46. añadir la tarea al backlog;
47. desarrollar;
48. probar;
49. actualizar el estado de implementación.

No será necesario cambiar la versión del PRD por:

- correcciones de errores que no alteren el producto;
- cambios visuales menores;
- refactorizaciones;
- actualizaciones de dependencias;
- optimizaciones internas sin cambio funcional.

Cuando durante una auditoría se encuentre una función existente que no aparezca en el PRD:

- no se eliminará ni modificará automáticamente;
- se documentará;
- se clasificará como necesaria, técnica, posiblemente obsoleta, contradictoria o no verificable;
- se solicitará decisión del owner;
- solo después de su aprobación se incorporará, corregirá o retirará.

El PDF se regenerará a partir de [PRD_MASTER.md](#) cuando se cierre una versión relevante.

24. Distribución entre los tres proyectos

24.1. Centro de Control de VRIXORA

Responsable de:

- clientes;
- pagos;
- recibos;
- licencias;
- planes;
- empleados;
- roles;
- marketing;
- configuración dinámica;
- auditoría;
- administración del WhatsApp de soporte y pagos.

24.2. TukTuk Control

Responsable de:

- experiencia del cliente;
- datos operativos;
- funcionamiento sin conexión;
- sincronización;
- lectura del estado de la licencia;
- generación de mensajes de soporte y renovación;
- uso de la configuración remota de WhatsApp;
- caché local de la última configuración válida.

24.3. Sitio web de VRIXORA

Responsable de:

- información pública;
- captación;
- presentación comercial;
- páginas de privacidad;
- soporte;
- enlaces de instalación o acceso;
- uso de la misma configuración de contacto cuando se decida integrarla.

La lógica crítica de pagos, licencias y permisos no deberá duplicarse entre repositorios.